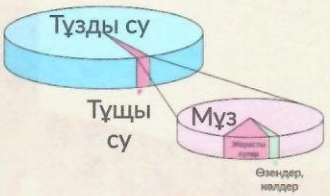
Түсіндірме

Рационал сандар





Жердің ауданы шамамен 510 миллион километр квадрат. Осы ауданның шамамен $\frac{3}{4}$ -ін су алып жатыр. Осы судың шамамен $\frac{39}{40}$ -ы тұзды су, $\frac{1}{40}$ -і тұщы су.

$\frac{a}{b}$ бөлшегі түрінде жазуға болатын сандар **рационал сандар** деп аталады, мұндағы $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}$.

- Кез келген a бүтін санын $\frac{a}{1}$ бөлшегі түрінде жазуға болады.
  $7 = \frac{7}{1}$; $-5 = -\frac{5}{1}$; $0 = \frac{0}{1}$
- Бүтін сандар, оң және теріс бөлшектер рационал сандар жиынын құрайды.

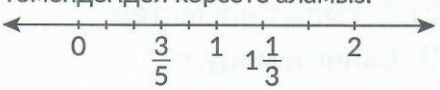


Рационал, бүтін, натурал сандар жиындарының диаграммасы.

- Кез келген рационал санды $\frac{a}{b}$ бөлшегі түрінде жазуға болады.
  $-4\frac{5}{7}$; $-\frac{5}{6}$; $9 = \frac{9}{1}$; $2\frac{2}{7} = \frac{16}{7}$; $1\frac{1}{4} = \frac{5}{1}$

Рационал сандарды координаталық түзуде орналастырғанда екі бүтін сан арасы бөлшектің бөліміндегі санға байланысты тең бөліктерге бөлінеді, сан оң болса оң жағынан, теріс болса сол жағынан алымдағы санға байланысты саналады.

Мысалы: $\frac{3}{5}$ және $\frac{4}{3}$ рационал сандарын координаталық түзеде төмендегідей көрсете аламыз.

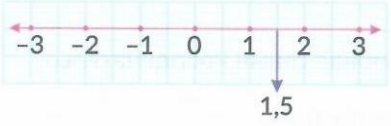


EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

1,5 рационал санын миллиметрлік қағазда көрсетіңіз.

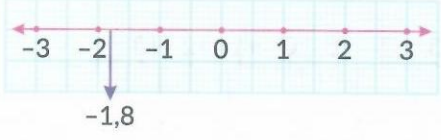
Шешуі:



2-мысал

$-1{,}8$ рационал санын миллиметрлік қағазда көрсетіңіз.

Шешуі:

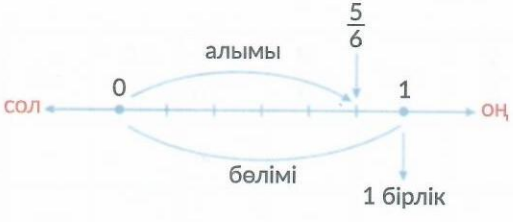


3-мысал

$\frac{5}{6}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.

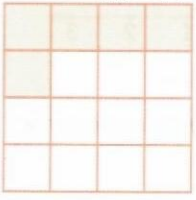
Шешуі:

Алдымен 0 мен 1 сандарының арасын 6 тең бөлікке бөлеміз, сосын 0-ден оң жаққа қарай 5 бірлік санаймыз.



4-мысал

Төмендегі фигура өзара тең шаршылардан құрастырылған. Олай болса, боялған бөлік фигураның қандай бөлігін құрайды?

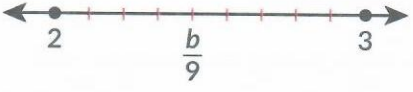


Шешуі:

Фигурада жалпы 16 шаршы бар. Боялған шаршының саны – 5. Демек, боялған бөлігі барлық фигураның $\frac{5}{16}$ бөлігін құрайды.

5-мысал

Төмендегі координаталық түзуде 2 мен 3 сандарының арасы өзара тең бөліктерге бөлінген және $\frac{b}{9}$ саны көрсетілген.



Олай болса, b-ның мәнін табыңыз.

Шешуі:

$\frac{b}{9}$ бөлшегі 4-ші бөлікте орналасқан. Бүтін мәні 2-ге тең. Демек, $2\frac{4}{9}=\frac{b}{9}$ болады.

Яғни, $\frac{22}{9}=\frac{b}{9}$. b-ның мәні 22-ге тең.

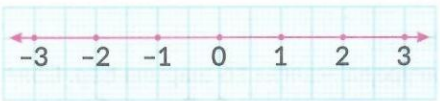
© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 2,5 рационал санын миллиметрлік қағазда көрсетіңіз.



2 −1,5 рационал санын миллиметрлік қағазда көрсетіңіз.



3 $\frac{5}{8}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.



4 $-3\frac{1}{5}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.



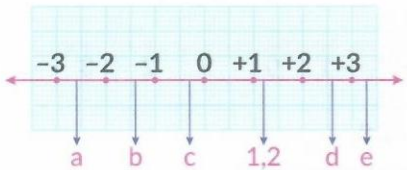
5 $-2\frac{4}{5}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.



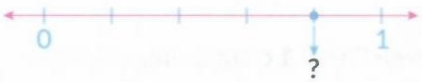
6 $\frac{22}{5}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.



7 Төменде координаталық түзу бойындағы әріптерді рационал сан түрінде жазыңыз.



8 Төменде координаталық түзу бойындағы сұрақ белгісінің орнына рационал санды жазыңыз.



9 Кестедегі бос орындарды үлгіге қарап толтырыңыз.

	$\frac{5}{1}$	0	21	$\frac{2}{3}$	1,5	$-\frac{8}{9}$	$-2\frac{5}{10}$	$\frac{20}{4}$	−2
Натурал сан									–
Бүтін сан									+
Рационал сан									+

EDUCON BASYLYMDARY

1. Төмендегілердің қайсысы бүтін сан?

A) $\frac{1}{2}$

B) $-\frac{1}{2}$

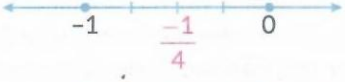
C) 0

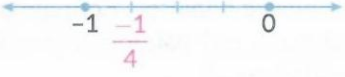
D) $\frac{-4}{-5}$

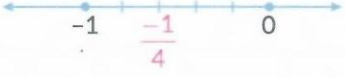
E) $\frac{3}{2}$

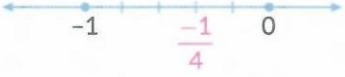
2. $\frac{-1}{4}$ санын координаталық түзуде көрсетіңіз.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

3. Төмендегілердің нешеуі рационал сан?

$3, \frac{4}{-5}, \frac{0}{6}, \frac{-7}{0}, \frac{0}{0}$.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

4. Төмендегі координаталық түзу бойындағы y рационал санының мәнін табыңыз.



A) $\frac{-9}{6}$

B) $\frac{-11}{6}$

C) $\frac{-13}{6}$

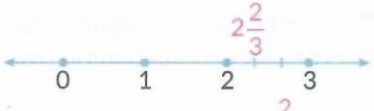
D) $\frac{-17}{6}$

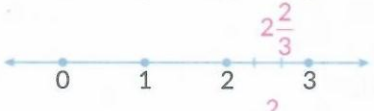
E) $\frac{-19}{6}$

5. $\frac{4}{9}$ рационал саны төмендегі сандардың қайсысына тең?

A) 0,2
B) 0,4
C) 0,5
D) 0,(2)
E) 0,(4)

6. $2\frac{2}{3}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төмендегі координаталық түзуде 0 мен 1 арасы тең жеті бөлікке бөлінген. Олай болса, a рационал саны төмендегілердің қайсысы?



A) $\frac{1}{7}$

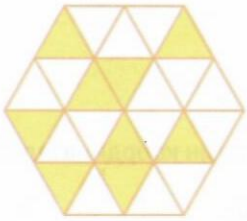
B) $\frac{2}{7}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{7}{2}$

E) $\frac{5}{7}$

8. Төмендегі фигура өзара тең үшбұрыштардан құралған.



Олай болса, сары бөлігі барлық фигураның қандай бөлігін құрайды?

A) $\frac{5}{24}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{3}{8}$

E) $\frac{1}{6}$

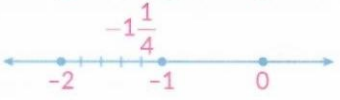
9. $-1\frac{1}{4}$ рационал санын координаталық түзуде көрсетіңіз.

A) 

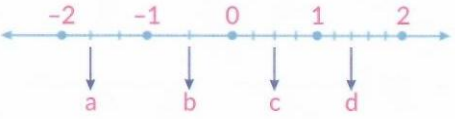
B) 

C) 

D) 

E) 

10. Төмендегі координаталық түзуде −2 мен −1 арасы үш тең бөлікке, −1 мен 0 арасы екі тең бөлікке, 0 мен 1 арасы төрт тең бөлікке, 1 мен 2 арасы бес тең бөлікке бөлінген. Координаталық түзуде a, b, c, d рационал сандары көрсетілген.



Төмендегі нұсқалардың қайсысы координаталық түзуде көрсетілген?

A) $-\frac{7}{3}$

B) $-\frac{1}{2}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $-\frac{3}{5}$

E) $\frac{6}{5}$

© EDUCON BASYLYMDARY